



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ І
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА ЗООЛОГІЇ**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету
природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти
Сергій МІКІТЮК

«30» серпня

2025 року

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-
ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ**

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Спеціалізація за наявності	014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
Освітня програма	Біологія та здоров'я людини в закладах освіти

Харків – 2025 р.

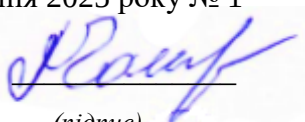
Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «Методика організації науково-дослідної роботи школярів з біології»
затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «29» червня 2021 року №6.

Розробники програми: **Маркіна Тетяна Юріївна** доктор біол. наук, професор кафедри зоології

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зоології

протокол від «28» серпня 2025 року № 1

Завідувач (ка) кафедри



(підпис)

Анжела ЧАПЛИГІНА

(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією факультету природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти протокол від «29» серпня 2025 року №1

Голова



(підпис)

Ірина ЛИКОВА

(ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання Українська			
Кількість кредитів_3	Галузь знань (шифр і назва) 01 Освіта/Педагогіка	Вид дисципліни (обов'язкова)	
	Спеціальність (шифр і назва) 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)		
Модулів – 2	Освітня програма (назва) Біологія та здоров'я людини в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 3		3	
Загальна кількість годин – 90		Семестр	
		6	6
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4; самостійної роботи здобувача – 6.	Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)	Лекції	
		12 год.	6 год.
		Практичні, семінарські	
		24 год.	6 год.
		Лабораторні	
		0 год.	0 год.
		Самостійна робота	
		54 год.	78 год.
		Індивідуальні завдання: год.	
Форма контролю:			
іспит		іспит	
Пререквізити навчальної дисципліни	1.7. Українська мова за професійним спрямуванням; 1.17. Ботаніка (морфологія і анатомія рослин); 1.18. Ботаніка (систематика нижчих і вищих рослин); 1.19. Зоологія безхребетних; 1.20. Зоологія хребетних; 1,31. Технологія та методика навчання біології; 1.32 Основи наукових досліджень. Зазначені дисципліни є підготовчими для формування системи знань, умінь і навичок із навчальної дисципліни.		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання 1:1,5
для заочної форми навчання 1:6,5

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни:

Науково-дослідницька діяльність школярів – це діяльність учнів під керівництвом педагогів і науковців, пов'язана з рішенням творчого завдання і за здалегідь невідомим результатом і передбачає наявність основних етапів, характерних для дослідження в науковій сфері. Навчальна дисципліна формує у студентів майбутніх вчителів вміння розвивати у школярів пізнавальний інтерес, самостійність, культуру навчальної праці, вміння систематизувати, узагальнювати і поглиблювати свої знання, застосовувати їх на практиці. Науково-дослідницька діяльність вимагає високого рівня знань, в першу чергу, самого педагога, володіння методиками дослідження, наявності бібліотеки зі спеціалізованою літературою, і взагалі, бажання поглиблено займатися дослідницькою діяльністю з учнями. Дуже важливо правильно організувати керівництво навчальною дослідною роботою. На відміну від традиційного навчання, де за педагогом закріплена роль надавача знань, а за учнем – їх споживача.

Метою вивчення навчальної дисципліни

є ознайомлення студентів з основними методичними прийомами які слугують формуванню дослідницьких умінь наукового характеру в учнів, методики постановки біологічного експерименту, проведення наукових досліджень з використанням сучасних технологічних прийомів, оформлення результатів науково-дослідної роботи школярів та її презентації.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- формування культури і принципів академічної доброчесності у школярів при виконанні наукових досліджень;
- формування вмінь аналізувати й корегувати помилки школярів, визначати найкращий та найефективніший спосіб виконання науково-дослідної роботи школярів, поділяти її на певні компоненти та частини;
- вивчення методики ознайомлення учнів з теорією планування експерименту та статистичної обробки отриманих результатів;
- засвоєння методики навчати школярів поєднувати дослідження з наукою та визначати можливості для подальшого застосування результатів роботи;
- вивчення способів оформлення отриманих даних, їх обробки, апробації та інтерпретації.

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої

програми формуються *програмні компетентності*:

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми в практичній професійній діяльності, що передбачає використання теоретичних знань и практичних умінь з біології, психології, педагогіки, наук про здоров'я і формує широкий спектр когнітивних та практичних умінь/навичок, які необхідні для професійної діяльності в галузі загальної середньої освіти і характеризуються комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації навчального процесу.

ЗК 03. Здатність засвоювати базові наукові знання в об'ємі, який достатній для формування природничо-наукового, природоохоронного світогляду та здорового способу життя.

ЗК 04. Здатність вчитися і використовувати в професійній діяльності останні досягнення біологічної науки та наук про здоров'я людини.

ЗК 05. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями впродовж всього життя.

ЗК 07. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 09. Здатність орієнтуватись в інформаційному просторі, здійснювати пошук, аналіз та обробку інформації, ефективно використовувати цифрові ресурси та технології в навчальному процесі..

ЗК 10. Здатність до критичного мислення, аналізу та синтезу інформації в галузі освітніх наук, біології та основ здоров'я.

СК 3. Здатність до формування у учнів ключових і предметних компетентностей та здійснення міжпредметних зв'язків природничого циклу.

СК 10. Здатність у процесі навчання та виховання учнів демонструвати значення біологічних знань у повсякденному житті для цілей збереження біорізноманіття та сталого розвитку.використовувати біологічні терміни, закони, концепції, закономірності, теорії біології для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозв'язку живих систем в органічному світі на різних рівнях організації живої матерії.

СК 12. Здатність до пошуку ефективних шляхів мотивації учнів до саморозвитку (усвідомленого ставлення до навчання, зацікавленість).

СК 15. Здатність обирати та готувати методичні та дидактичні матеріали в процесі професійної діяльності.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких *програмових результатів навчання*:

ПРН 01. Аналізувати й оцінювати кращі педагогічні досягнення в галузі методики викладання біології та основ здоров'я; здійснювати рефлексію формування власної методики викладання; розповсюджувати власний досвід викладання біології та основ здоров'я .

ПРН 02. Створювати творчу атмосферу під час уроку і стимулювати інтерес до біології та здорового способу життя шляхом перенесення системи сучасних наукових знань з біології, основ здоров'я та суміжних наук у площину навчальних предметів. Здійснювати моніторинг досягнень учнів з предмету.

ПРН 15. Діяти у професійній роботі з позицій академічної доброчесності.

ПРН 17. Добирати міжпредметні зв'язки курсів біології та основ здоров'я в

базовій середній школі з метою формування в учнів наукової компетентності, відповідно до вимог Державного стандарту базової середньої освіти.

ПРН 18. Використовувати наукові терміни державною та іноземною мовами, усно і письмово спілкуватися з професійних питань, прийнятих у фаховому середовищі.

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1 семестр

Змістовий модуль 1. Організація науково-дослідної діяльності школярів з біології.
Методологія і методи наукових досліджень школярів

Тема 1. Місце дитячої та юнацької наукової діяльності в системі загальної методології наукового пізнання.

Тема 2. Організація науково-дослідної діяльності школярів з біології.

Тема 3. Сучасне інформаційне забезпечення наукових досліджень.

Змістовий модуль 2. Планування науково-дослідної роботи школярів з біології

Тема 1. Основні правила планування лабораторних та польових досліджень з біології зі школярами.

Тема 2. Способи обробки отриманих експериментальних даних.

Змістовий модуль 3. Оформлення матеріалів наукової діяльності школярів

Тема 1. Формування в учнів розуміння фундаментальних понять про академічну доброчесність.

Тема 2. Оприлюднення та оформлення матеріалів наукової роботи.

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	Усього	у тому числі					Усього	у тому числі				
		Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	Самостійна робота		Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	Самостійна робота
Модуль 1. Організація науково-дослідної діяльності. Методологія і методи наукових досліджень.												
Тема 1.1 Місце дитячої та юнацької наукової діяльності в системі загальної методології наукового пізнання.	10	4	2	2	-	6	10	-	-	-	-	10
Тема 1.2. Організація науково-дослідної діяльності школярів з біології	10	4	2	2	-	6	10	2	1	1	-	8

Тема 1.3. <i>Сучасне інформаційне забезпечення наукових досліджень.</i>	10	4	2	2	-	6	10	2	1	1	-	8
Разом за модулем 1	30	12	6	6	-	18	30	4	2	2	-	26
Модуль 2. Планування науково-дослідної роботи школярів з біології												
Тема 2.1. <i>Основні правила планування лабораторних та польових досліджень з біології зі школярами.</i>	15	6	2	4	-	9	15	2	1	1	-	13
Тема 2.2. <i>Способи обробки отриманих експериментальних даних</i>	15	6	2	4	-	9	15	2	1	1	-	13
Разом за модулем 2	30	12	4	8	-	18	30	4	2	2	-	26
Модуль 3. Оформлення матеріалів наукової діяльності школярів												
Тема 3.1. <i>Формування в учнів розуміння фундаментальних понять про академічну доброчесність.</i>	13	4	-	4	-	9	13	1	-	1	-	12
Тема 3.2. <i>Оприлюднення та оформлення матеріалів наукової роботи</i>	17	8	2	6		9	17	3	2	1		14
Разом за модулем 3	30	8	2	10	-	18	30	4	2	2	-	26
Усього:	90	36	12	24	-	54	90	12	6	6	-	78

5.1. Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Наука – продуктивна сила розвитку суспільства. Організація наукової роботи студентів.	2
2.	Наукова публікація: поняття, функції, основні види.	2
3.	Інформаційно-пошукові мови (де шукати видання у відкритому доступі). Правила реферування та анотування наукових публікацій.	2
4.	Основні методики й техніки в біологічному експерименті.	2
5.	Застосування статистичних методів при обробці експериментальних даних	2
6.	Оприлюднення та оформлення результатів наукових досліджень	2
	Разом	12

5.2. Теми практичних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Основні етапи навчальної дослідницької діяльності молодших школярів.	2
2.	Дослідницька діяльність учнів середнього шкільного віку.	2
3.	Дослідницька робота учнів старшого шкільного віку.	2
4	Наукова бібліографія. Правила оформлення літературних посилань. Академічна доброчесність	4
5.	Основні методи наукових біологічних досліджень при роботі зі школярами.	2
6.	Основні підходи при плануванні та проведенні польового та лабораторного дослідження з біології.	2
6.	Наукова документація. Правила зведення отриманих експериментальних даних	2
7.	Статистична обробка експериментальних даних	4
8.	Правила написання наукових проєктів, оформлення НДР школярів.	2
9.	Підготовка доповіді, презентації, постера.	2
	<i>Разом</i>	24

5.3. Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
	<i>Разом</i>	

5.4. Теми лабораторних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
4.		
	<i>Разом</i>	

5.5. Самостійна робота

№ п/п	Назва теми / розділу	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1	Історія та сучасність дитячого натуралістичного руху в Україні. Ознайомитися з основними напрямками наукових досліджень МАН України.	Підготувати схему, на якій зазначити основні напрями роботи секцій МАН	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на практичному занятті 2)	9
2	Науковий гурток. Типи гуртків, основні напрями роботи дитячих наукових гуртків	План-конспект гуртка для впровадження наукової роботи школярів	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на практичному занятті 4)	9
3	Методи польових досліджень. Ознайомитися з сучасними методиками дослідження біорізноманіття. (Методика фотоловушок)	Реферат	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на практичному занятті 6)	9
4	Статистична обробка матеріалів дослідження. Критерій Фішера. Критерій Манна-Уїтні. Коефіцієнти кореляції Пірсона і Спірмана. Порівняння часток. Критерій χ^2 Пірсона. Кутове перетворення Фішера.	Підготувати конспект з прикладами застосування зазначених критеріїв.	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на практичному занятті 8)	9
5	Робота в секціях МАН. Запропонувати тему для проведення наукового семінару і підготувати план його проведення.	План проведення наукового семінару	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на практичному занятті 10)	9
6	Апробація результатів наукових досліджень (доповіді, презентації, постери).	Підготовлений постер та доповідь до нього	1 бал (надається для перевірки та оцінюється на практичному занятті 12)	9
	Разом			54

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні: Проблемні та оглядові лекції, дослідницькі пояснювально-ілюстративні електронні лекції, дискусія, усний виклад знань, усне опитування, бесіда, дистанційні консультації; самостійні роботи.

Наочні: презентація, ілюстрація, метод спостережень, частково-пошуковий метод.

Практичні: Ситуаційні завдання (кейс-метод), заняття із застосуванням комп'ютерної техніки, смартфона, робота в Internet-класах; індивідуальні

навчально-дослідні роботи; розв'язування задач, самостійна робота з критичного аналізу літературних джерел; завдання на застосування одержаних знань у власному дослідженні.

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

В умовах кредитної технології навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль.

Підсумкова рейтингова оцінка з курсу “Методика організації науково-дослідної роботи школярів з біології» виставляється після обов'язкового відпрацювання всіх практичних занять. У випадку відсутності студента, він може відпрацювати пропущене заняття згідно графіку відпрацювань, який оприлюднено на кафедрі зоології (але не більше половини від загальної кількості занять). В разі відсутності студента при написанні модульної контрольної роботи з поважних причин, які підтверджені документально, він має право на його складання впродовж двох тижнів. При неявці студента у зазначений термін без поважних причин кількість балів даного модуля дорівнює нулю.

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується з урахуванням оцінок за змістові модулі.

90-100 балів ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

74-89 балів ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

60-73 бали ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

35-59 бали виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «35-59» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

7.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7.2. Види контролю

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

1. *Поточний* — здійснюється на практичних та семінарських заняттях. За змістом він включає перевірку розуміння та запам'ятовування студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного та практичного заняття, а також самостійною роботою здобувача освіти (умінь самостійно опрацьовувати навчальний матеріал), здатність осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи;

2. *Модульний контроль* проводиться на останньому занятті модуля. До модульного контролю допускаються лише ті студенти, які виконали у повному обсязі всі види навчальних робіт (практичні, самостійні роботи тощо), передбачені робочою навчальною програмою та силабусом.

Студент вважається таким, що приступив до проходження модульного контролю, якщо він допущений до модульного контролю, з'явився на контрольний захід та отримав кваліфікаційні завдання.

3. *Підсумковий* — здійснюється у формі підсумкової роботи, яка представляє собою проект науково-дослідної роботи школяра, виконаної за вимогами до написання проекту. Кожен студент під час заліку має захистити свій проект, довести, що навчився застосовувати набуті знання при підготовці науково-дослідної роботи.

Виконання завдань кожен студент здійснює індивідуально. Студент може звернутися до викладача за роз'ясненням змісту завдання.

7.3. Форми та методи оцінювання

усне або письмове опитування;
тестування (модульний контроль відбувається за допомогою тестових завдань на платформі Moodle);
індивідуальні проєкти;
реферати (реферативні доповіді за темами самостійних робіт);
презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
виконання та захист практичних робіт;
виконання та захист самостійної роботи;
оцінювання модульного контролю;
підсумковий контроль (проект учнівської НДР та її постерна презентація).

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю *залік*, протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а підготувавши проєкт – 40 балів.

7.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності здобувача	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2		Модуль 3	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	0,5	3	1,5	2	1	1	0,5
Відвідування семінарських (практичних) занять	0,5	3	1,5	4	2	5	2,5
Робота на семінарському занятті	3	3	9	4	12	4	12
Виконання завдань для самостійної роботи	1	3	3	1	1	2	2
Виконання модульної роботи	5	1	5	1	5	1	5
Поточний бал			20		20		20
Залік (проект)	40						
Максимальна кількість балів							100

8. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

1. Історія розвитку природоохоронного руху на Харківщині.
2. Харківське відділення Малої академії наук, основні принципи роботи.
3. Біологічні гуртки на Харківщині. Історія та сьогодення.
4. Основні методичні прийоми роботи з обдарованими дітьми.
5. Наукові дослідження з природознавства для молодших школярів

6. Наукові дослідження з біології для школярів середньої школи.
7. Методика закладання польового досліджу
8. Методика проведення лабораторних досліджень.
9. Техніка безпеки про проведенні наукових досліджень зі школярами в лабораторних умовах.
10. Техніка безпеки про проведенні наукових досліджень зі школярами в польових умовах.
11. Сутність експерименту як методу збору даних. Роль експерименту в природничих науках.
12. Джерела помилок, що виникають в експериментах у дослідженнях.
13. Особливості формування основ наукової етики при проведенні наукових досліджень зі школярами.
14. Можливості математичної обробки даних та її інтерпретація в біологічному експерименті.
15. Біоетичні норми при проведенні біологічних експериментів.

9. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Визначення поняття «наука». Багатозначність поняття «наука». Наукова діяльність учнів
2. Критерії наукового знання.
3. Гіпотеза та теорія як форми наукового знання.
4. Емпіричне та теоретичне знання. Зв'язок між емпіричним та теоретичним знанням.
5. Емпіричні методи дослідження: спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент.
6. Теоретичні методи дослідження: абстрагування, аналіз та синтез.
7. Визначення наукового дослідження. Особливості наукового дослідження школярів різних вікових груп.
8. Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень зі школярами.
9. Підходи до класифікації наук.
10. Особливості наукового пізнання у біологічних науках.
11. Об'єкт та предмет природничих наук.
12. Особливості біологічних спостережень та вимірів. Проблеми, пов'язані з проведенням емпіричних досліджень в біології.
13. Основні етапи планування та проведення наукового дослідження зі школярами.
14. Проблема та тема наукового дослідження. Об'єкт та предмет наукового дослідження.
15. Мета проведення огляду наукової літератури в процесі дослідження.
16. Наукові питання, цілі, завдання та гіпотези наукового дослідження.
17. Вибір методів наукового дослідження. Класифікація методів наукового дослідження.
18. Форми представлення результатів наукових досліджень.
19. Фундаментальні принципи етики наукових досліджень.

20. Приклади порушення етики наукових досліджень.
21. Особливості етичних проблем у природничих науках.
22. Методи збору якісних даних, що використовуються в природничих науках.
23. Сутність наукового спостереження. Об'єкти і зміст наукових спостережень в природничих науках.
24. Організація наукових спостережень школярів в природничих дослідженнях.
25. Методи підвищення пізнавальної активності школярів .

10.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Лекційні і практичні роботи проводяться в лабораторії 318-Б, яка оснащена мультимедійним проектором Epson EB-S92 - основне призначення для презентацій; ноутбуком Dell pp2aL - основне призначення для презентацій та набуття студентами практичних навичок роботи в Excel та Word при обробці результатів наукових досліджень. Студенти мають вільний доступ до WiFi та бібліотеки наукової літератури кафедри зоології і кафедри ботаніки.

11.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

11.1. Базова

12. Білик Ж. І., Постова К. Г., Методика та організація навчально-дослідницької діяльності учнів з біології в контексті STEM-підходу в освіті. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2017. № 6. С. 27-31.
13. Важинський С. Е., Щербак Т. І. Методика та організація наукових досліджень: Навч. посіб. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с.
14. Грицай Н.Б. Методика позакласної роботи з біології. Дистанційний курс : навч. посіб. Рівне: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, 2010. 164 с.
15. Маркіна Т. Ю. Основи наукових досліджень у біології : [навчально-методичний посібник для вищих педагогічних закладів освіти]. Харків : Мірта, 2015. 102 с.
16. Мірошник С.І. Організація діяльності учнів над основною частиною наукового дослідження Народна освіта. 2015. Випуск №2 (26).
17. Наказ Міністерства освіти і науки України №258 від 17.04.02. „Про затвердження Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки”.
18. Недодатко Н. Технологія формування навчально-дослідницьких умінь школярів. Рідна школа. 2002. № 6. С. 21-23
19. Прилуцький Ю.І., Ільченко О.В., Цимбалюк О.В., Костерін С.О. Статистичні методи в біології. - К.: Наукова думка, 2018. 216 с.
20. Сидорчук Н.Г., Антонова О.Є. Мала академія наук як форма організації наукової діяльності учнів: Методичні рекомендації. Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004.

21. Супрун М. О., Шишкіна М. П. Основні вимоги до організації науково-дослідницької роботи учнів малої академії наук України : Метод. рек. Київ : КИЇВ. МАЛА АКАД. НАУК УЧН. МОЛОДІ, 2021. 39 с.

21.1. Допоміжна

1. Основи наукових досліджень і технічної творчості: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт у середовищі табличного редактора EXCEL. – К. : НУХТ, 2005. 50 с.
2. Загубинога О. О. Програма занять гуртка «юні природоохоронці». Всеосвіта. Url: <https://vseosvita.ua/library/programa-zanat-gurtka-uni-prirodoohoronci-24942.html>
3. МОН України Національний Еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямку: Еколого-біологічний профіль: Навч. Посіб. Київ, 2018. Url: https://drive.google.com/file/d/1pwu_g91vuudcuxbys-ha8kxvlmoooinbc/view
4. МОН України Національний Еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямку: Еколого-біологічний профіль: Навч. Посіб. Київ, 2021. Т. 2. Url: https://drive.google.com/file/d/1c11fpeemsx0kxqngn6lrmash6b_lyy0/view
5. ОН України Національний Еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Навчальні програми та методичні матеріали : Навч. Посіб. Київ, 2020. Url: <https://drive.google.com/file/d/1yybyuluzrupiy5xmaonqi1-ph4jirqtt/view>

21.2. Інформаційні ресурси

1. <http://www.nature.com/nature/index.html>
2. Антиплагіатна інтернет-система StrikePlagiarism.com. Інструкція користувача. URL: <http://bit.ly/2EPnxjB>
3. Наукова періодика України (<http://journals.uran.ua/>)
4. Наукові конференції України (<http://conferences.uran.ua/>).
5. <https://www.scopus.com/>
6. http://www.bronnikov.kiev.ua/book_4_21.php - Гласс Дж., Стенли Дж. "Статистические методы в педагогике и психологии"
7. <http://www.statsoft.ru/home/textbook/> - електронний підручник з статистики StatSoft